

6.3 同步时序逻辑电路的设计

6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤

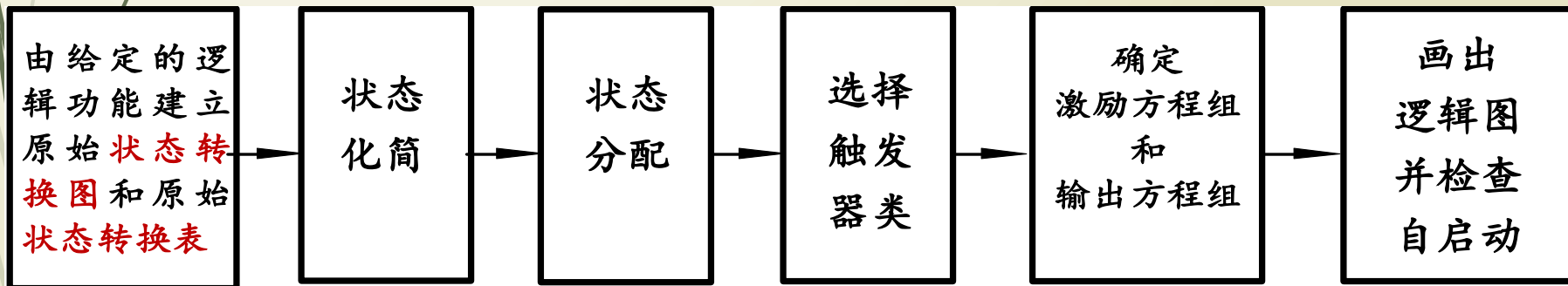
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

6.3 同步时序逻辑电路的设计

同步时序逻辑电路的设计是分析的逆过程，其任务是根据实际逻辑问题的要求，设计出能实现给定逻辑功能的电路。

6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤

同步时序电路的设计过程



(1) 根据给定的逻辑功能建立原始状态转换图和原始状态转换表

- ①明确电路的输入条件和相应的输出要求，分别确定输入变量和输出变量的数目和符号。
- ②找出所有可能的状态和状态转换之间的关系。
- ③根据原始状态转换图建立原始状态转换表。

(2) 状态化简 ----- 求出最简状态转换图；

合并等价状态，消去多余状态的过程称为状态化简

等价状态：在相同的输入下有相同的输出，并转换到同一个次态去的两个状态称为等价状态。

(3) 状态编码（状态分配）；

给每个状态赋以二进制代码的过程。

根据状态数确定触发器的个数，

$$2^{n-1} < M \leq 2^n \quad (M: \text{状态数}; n: \text{触发器的个数})$$

(4) 选择触发器的类型

(5) 求出电路的激励方程和输出方程；

(6) 画出逻辑图并检查自启动能力。

6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

例 1 用 D 触发器设计一个 8421 BCD 码同步十进制加计数器。

8421 码同步十进制加计数器的状态转换表

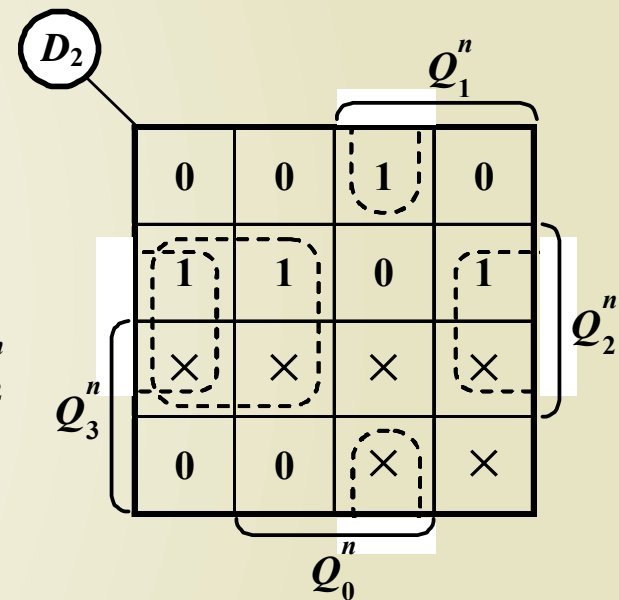
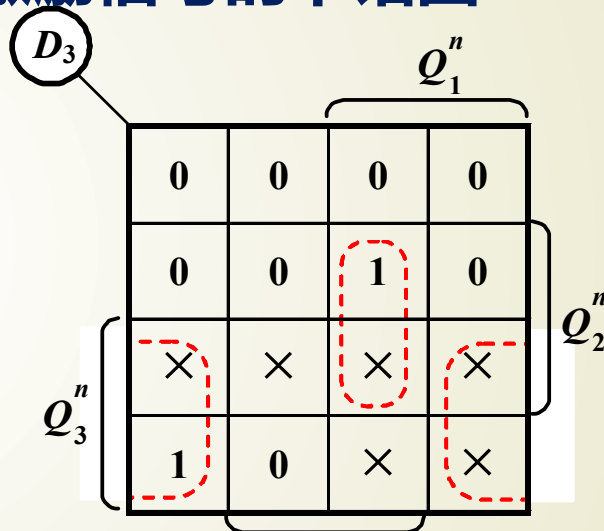
计数脉冲 CP 的顺 序	现 态				次 态			
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0

(2) 确定激励方程组

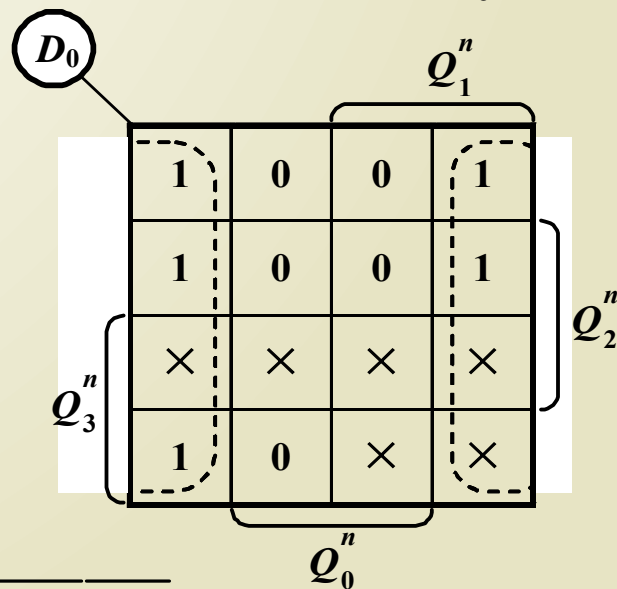
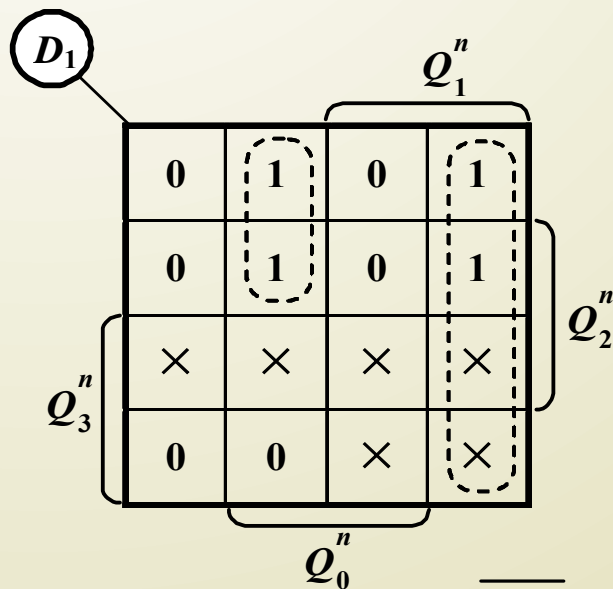
计数脉冲 CP 的顺序	现 态				次 态				激励信号			
	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 是触发器现态还是次态的函数?
 D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 是触发器现态的函数

画出各触发器激励信号的卡诺图



$$D_3 = Q_3^n \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_1^n Q_0^n \quad D_2 = Q_2^n \overline{Q_1^n} + Q_2^n \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$



$$D_1 = Q_1^n \overline{Q_0^n} + Q_3^n Q_1^n Q_0^n$$

$$D_0 = \overline{Q_0^n}$$

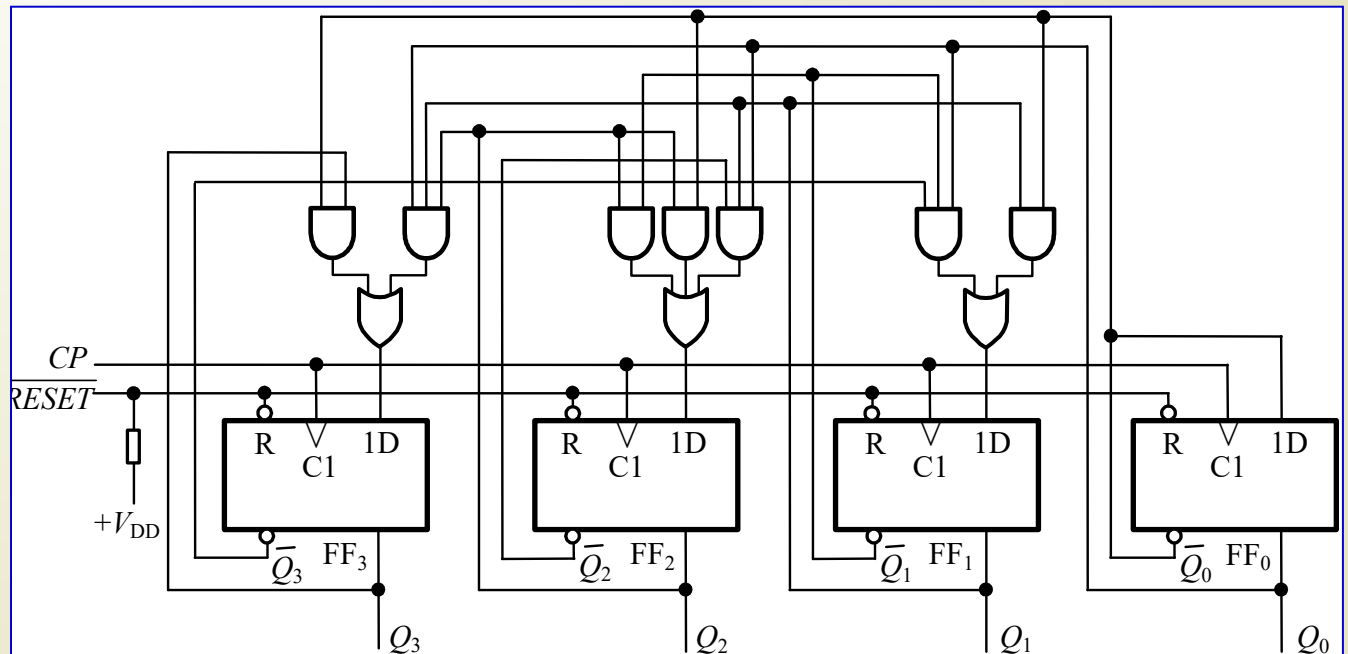
画出逻辑图

$$D_3 = Q_3^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n$$

$$D_2 = Q_2^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n$$

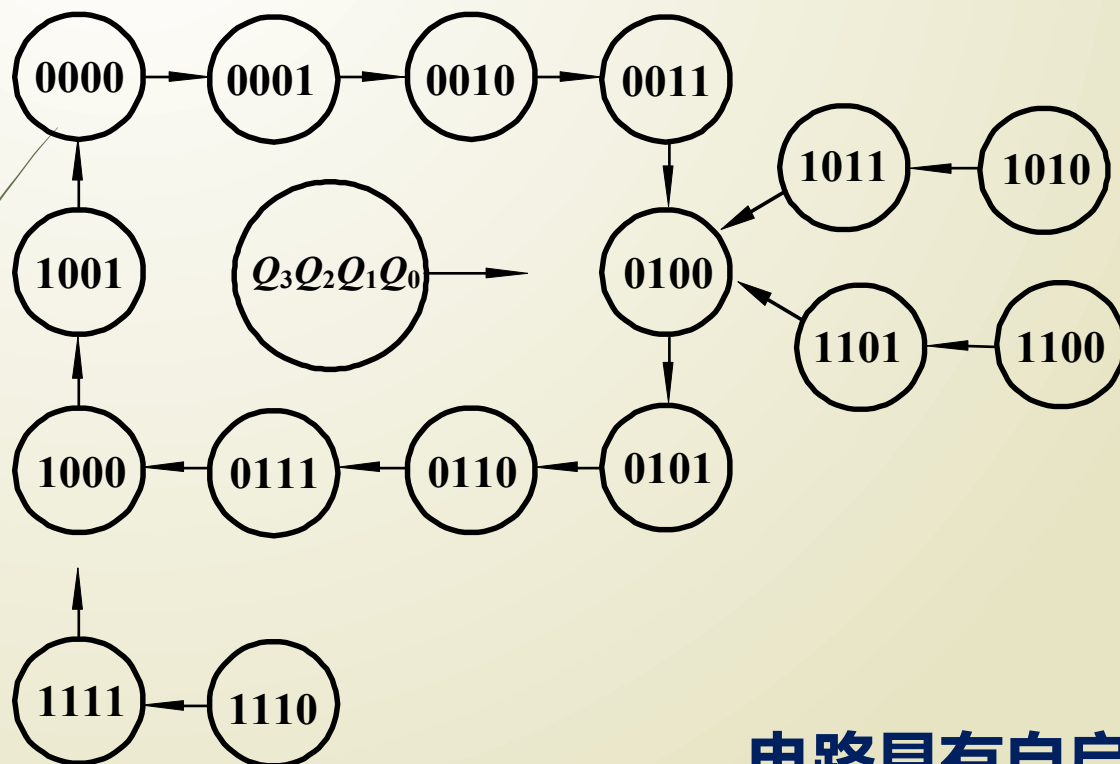
$$D_1 = Q_1^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$D_0 = \overline{Q_0^n}$$



(3) 画出逻辑图，并检查自启动能力

画出完全状态转换图



$$D_3 = Q_3^n \overline{Q_0^n} + Q_2^n Q_1^n Q_0^n$$

$$D_2 = Q_2^n \overline{Q_1^n} + Q_2^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n Q_0^n$$

$$D_1 = Q_1^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n$$

$$D_0 = \overline{Q_0^n}$$

电路具有自启动能力

例 2:

设计一个串行数据检测器。电路的输入信号 A 是与时钟脉冲同步的串行数据，输出信号为 Y ；要求电路在 A 信号输入出现 110 序列时，输出信号 Y 为 1，否则为 0。

解：(1) 根据给定的逻辑功能建立原始状态转换图和原始状态表

1.) 确定输入、输出变量及电路的状态数：

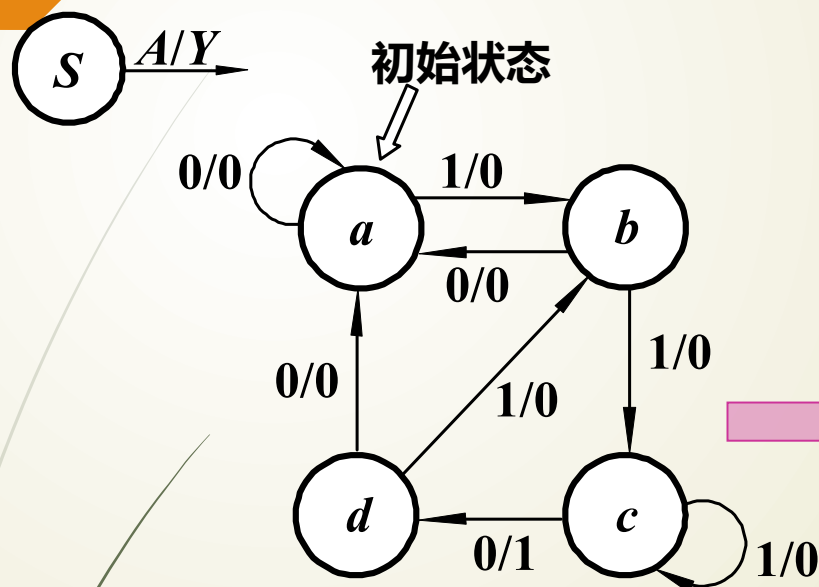
输入变量： A 输出变量： Y 状态数： 4
个

2.) 定义输入 输出逻辑状态和每个电路状态的含义；

a —— 初始状态； b —— A 输入 1 后；

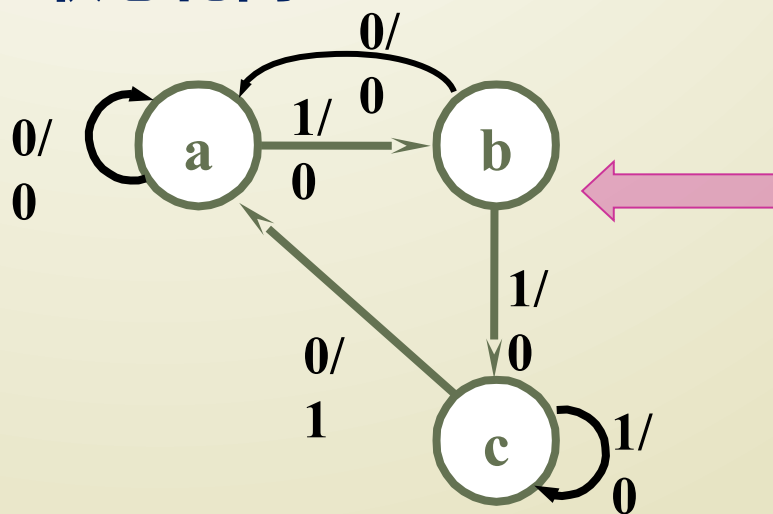
c —— A 输入 11 后； d —— A 输入 110 后。

列出原始状态转换表



现态	次态 / 输出	
	A=0	A=1
a	a / 0	b / 0
b	a / 0	c / 0
c	d / 1	c / 0
d	a / 0	b / 0

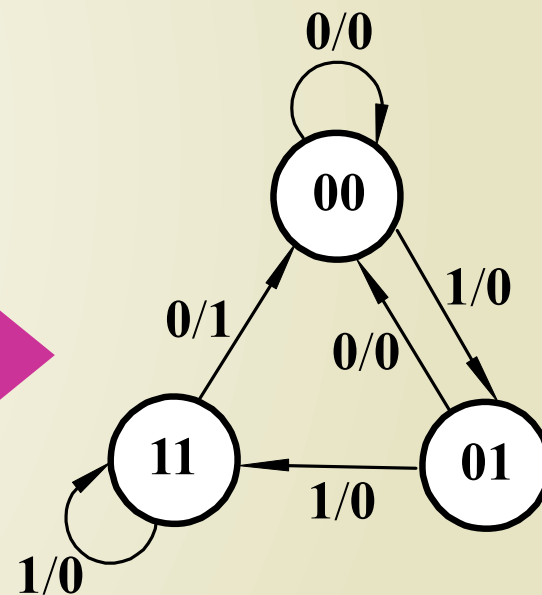
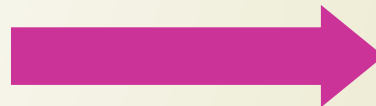
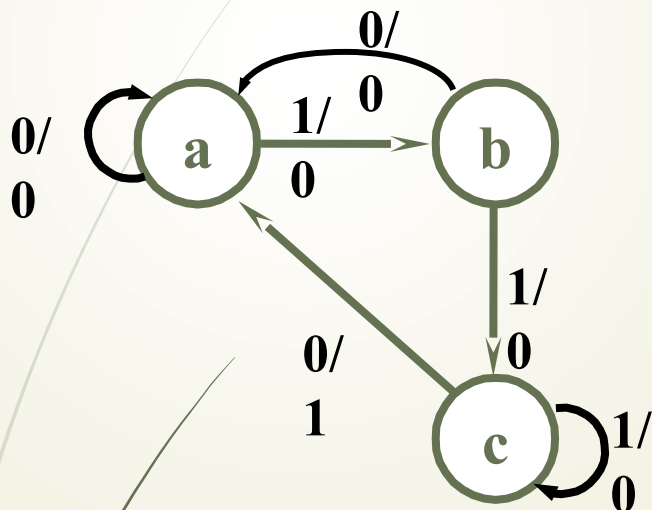
2. 状态化简



现态	次态 / 输出	
	A=0	A=1
a	a / 0	b / 0
b	a / 0	c / 0
c	a / 1	c / 0

3、状态分配

令 $a = 00$, $b = 01$, $c = 11$,



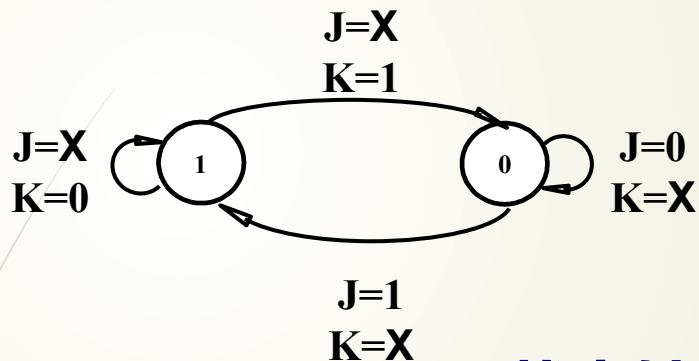
4、选择触发器的类型

触发器个数： 两个。

类型：采用对 CP 下降沿敏感的
 JK 触发器。

现态 $Q_1 Q_0$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

5. 求激励方程和输出方程



现态 $Q_1 Q_0$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	A=0	A=1
00	00 / 0	01 / 0
01	00 / 0	11 / 0
11	00 / 1	11 / 0

状态转换真值表及激励信号

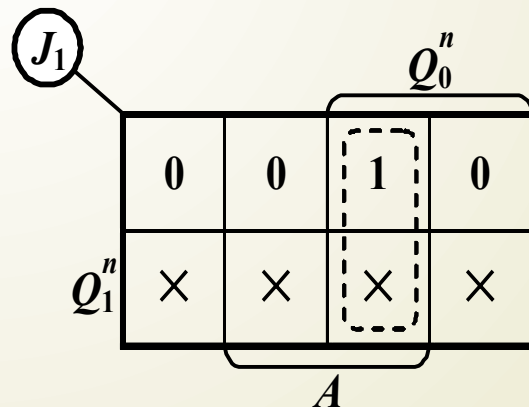
Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	激励信号			
						J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	×	0	×
0	0	1	0	1	0	0	×	1	×
0	1	0	0	0	0	0	×	×	1
0	1	1	1	1	0	1	×	×	0
1	1	0	0	0	1	×	1	×	1
1	1	1	1	1	0	×	0	×	0

卡诺图化简得

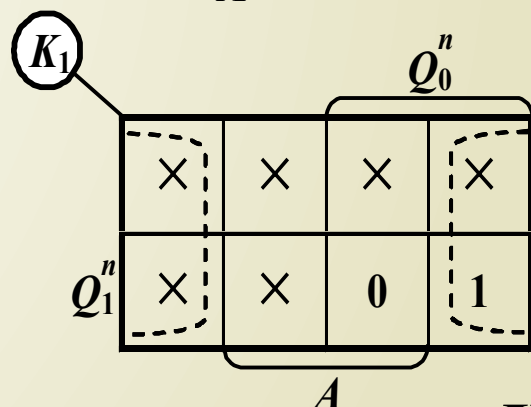
输出方程

$$Y = Q_1 \overline{A}$$

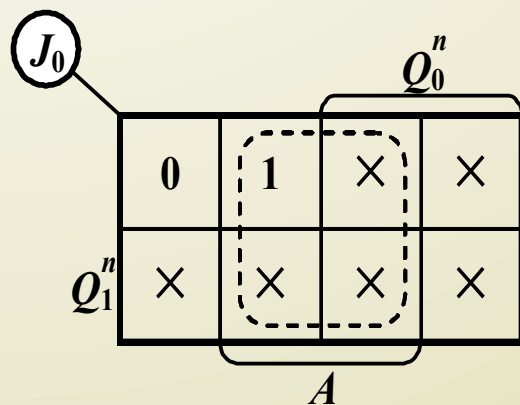
激励方程



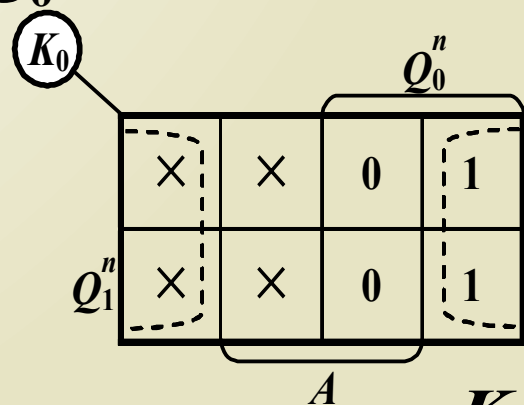
$$J_1 = Q_0 A$$



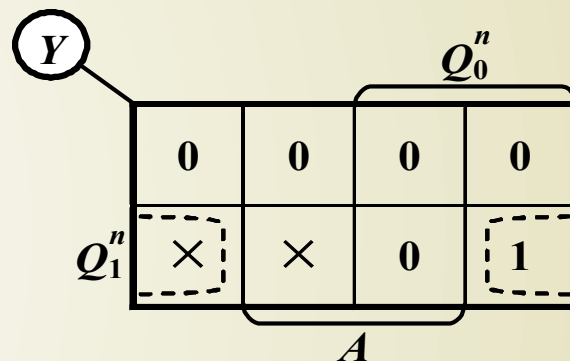
$$K_1 = \overline{A}$$



$$J_0 = A$$



$$K_0 = \overline{A}$$



6. 根据激励方程和输出方程画出逻辑图，并检查自启动能力

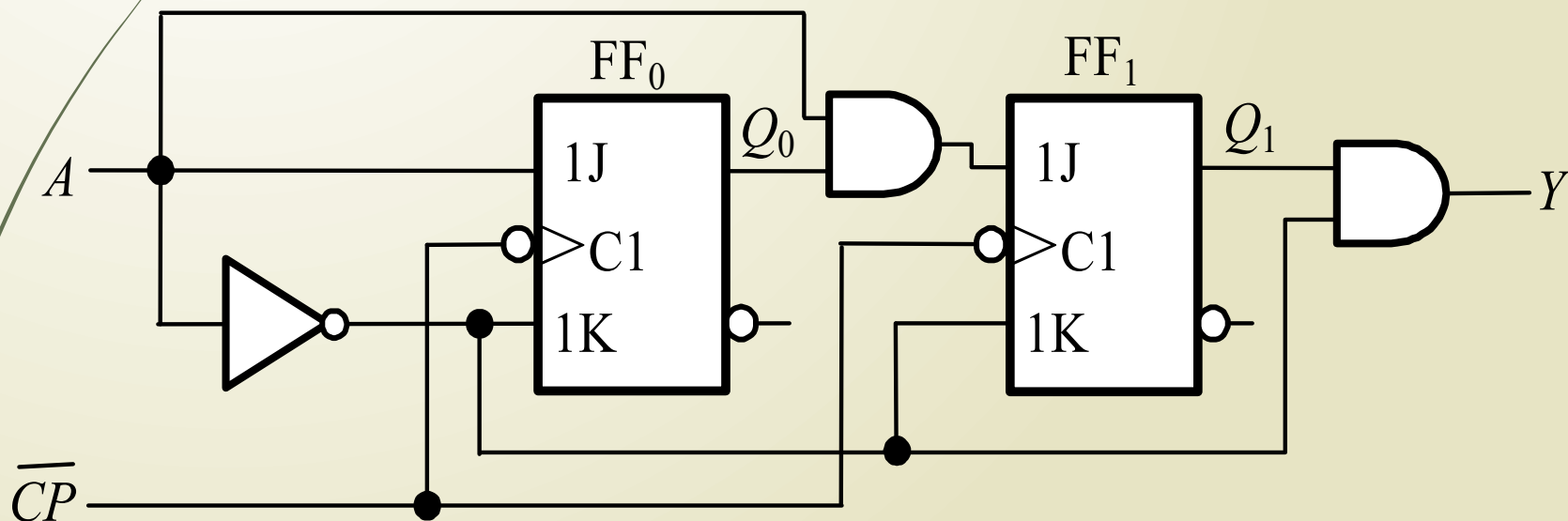
激励方程

$$J_1 = Q_0 A \quad K_1 = \bar{A}$$

$$J_0 = A \quad K_0 = \bar{A}$$

输出方程

$$Y = Q_1 \bar{A}$$



$$J_1 = Q_0 A \quad J_0 = A$$

$$Y = Q_1 \bar{A}$$

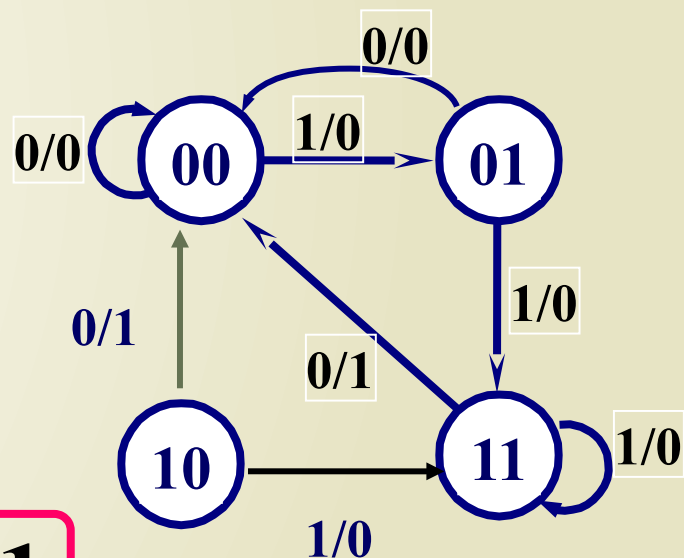
$$K_1 = \bar{A} \quad K_0 = \bar{A}$$

检查自启动能力和输出

当 $Q_1 Q_0 = 10$ 时

$$A=0 \quad Q_1 Q_0 = 00 \quad Y = 1$$

$$A=1 \quad Q_1 Q_0 = 11 \quad Y = 0$$



能自启动

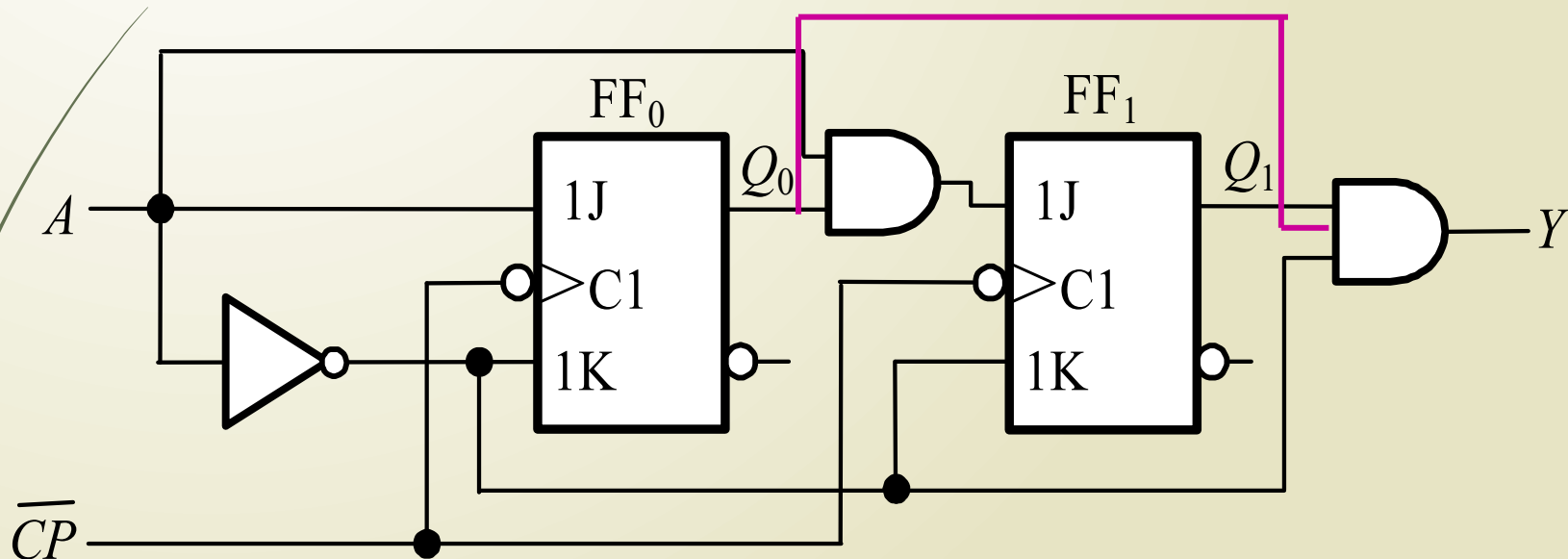
输出方程 $Y = Q_1 \bar{A} \Rightarrow Y = Q_1 Q_0 \bar{A}$

修改电路

输出方程 $Y = Q_1 \bar{A}$ ➡

卡诺图化简去掉无关项

$$Y = Q_1 Q_0 \bar{A}$$

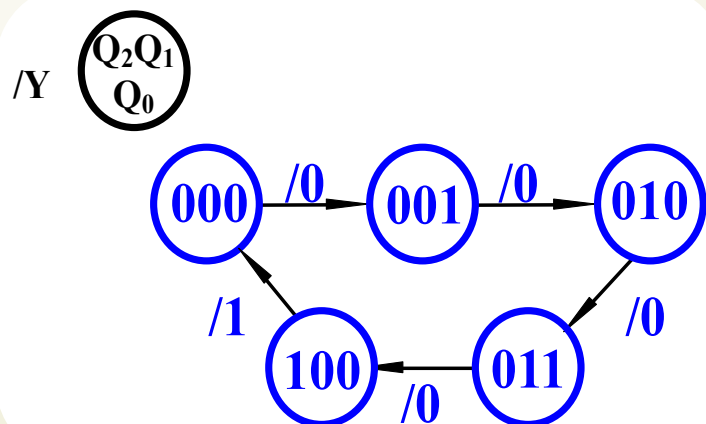


例 2: 试设计一个同步时序电路, 要求电路中触发器 Q_0 、 Q_1 、 Q_2

及输出 Y 端的信号与 CP 时钟信号波形满足下图所示的时序关系。

解: 据题意可直接由波形图

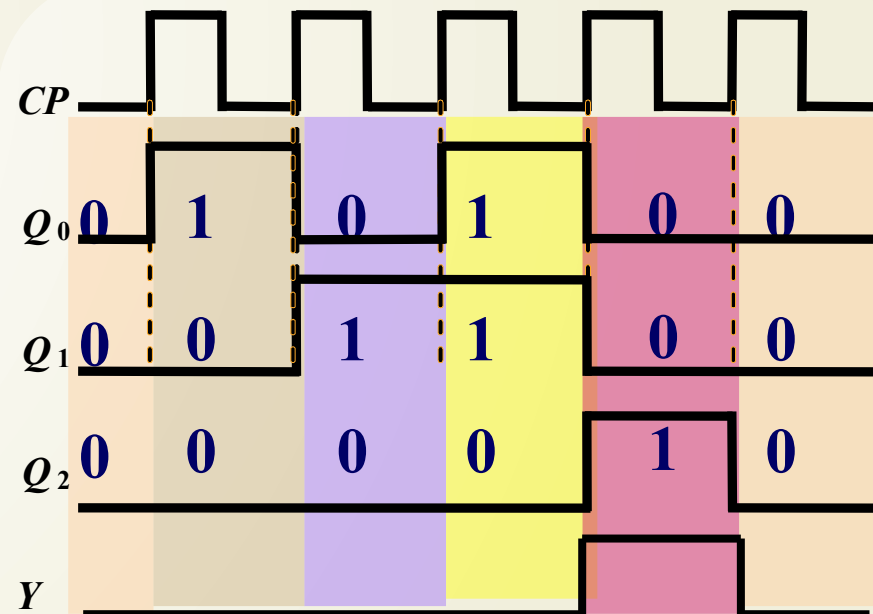
1、画出电路状态图。



2、确定触发器的类型和个数

触发器个数: 3

触发器类型: 上升沿触发的 JK 边沿触发器。



3、求出电路的激励方程和输出方程；

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	0	0	0	1	X	1	0	X	0	X

J_2 $Q_1^n Q_0^n$

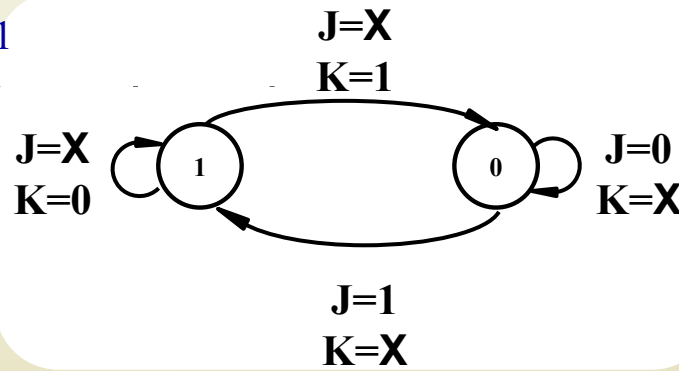
Q_2^n	0	0	11	1
0	0	1	1	0
1	X	X	X	X

$$J_2 = Q_0^n Q_1^n$$

K_2 $Q_1^n Q_0^n$

Q_2^n	0	0	11	1
0	X	X	X	X
1	1	X	X	X

$$K_2 = 1$$



$$J_1 = Q_0^n \quad K_1 = Q_0^n$$

$$J_0 = \overline{Q_2^n} \quad K_0 = 1$$

求激励方程的第二种方法

Y

	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
Q_2^n		00	01	11	10
0		0	0	0	0
1		1	X	X	X

$$Y = Q_2^n$$

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
Q_2^n		00	01	11	10
0		0	0	1	0
1		0	X	X	X

$$Q_2^{n+1}$$

	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
Q_2^n		00	01	11	10
0		0	1	0	1
1		0	X	X	X

$$Q_1^{n+1}$$

	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
Q_2^n		00	01	11	10
0		1	0	0	1
1		0	X	X	X

$$Q_0^{n+1}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} Q_0^n + Q_1^n \overline{Q_0^n}$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \bullet Q_0^n$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

Y		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	0	1	0	0
	1	1	X	X	X

$$J_2 = Q_0^n Q_1^n$$

$$K_2 = 1$$

$$J_1 = Q_0^n$$

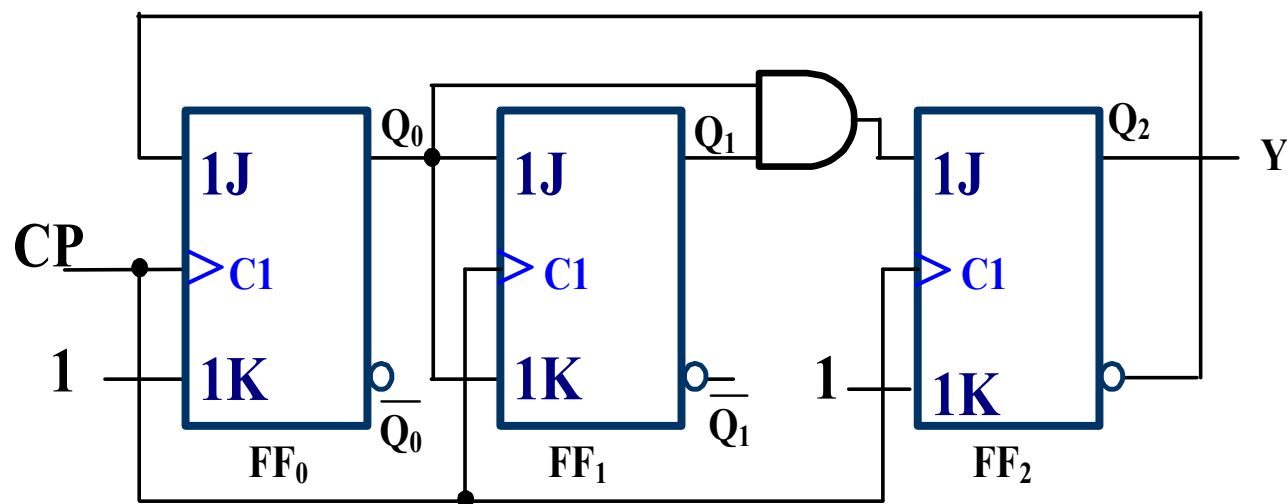
$$K_1 = Q_0^n$$

$$J_0 = \bar{Q}_2^n$$

$$K_0 = 1$$

$$Y = Q_2^n$$

(3) 画出逻辑图



(4) 检查自启动能力

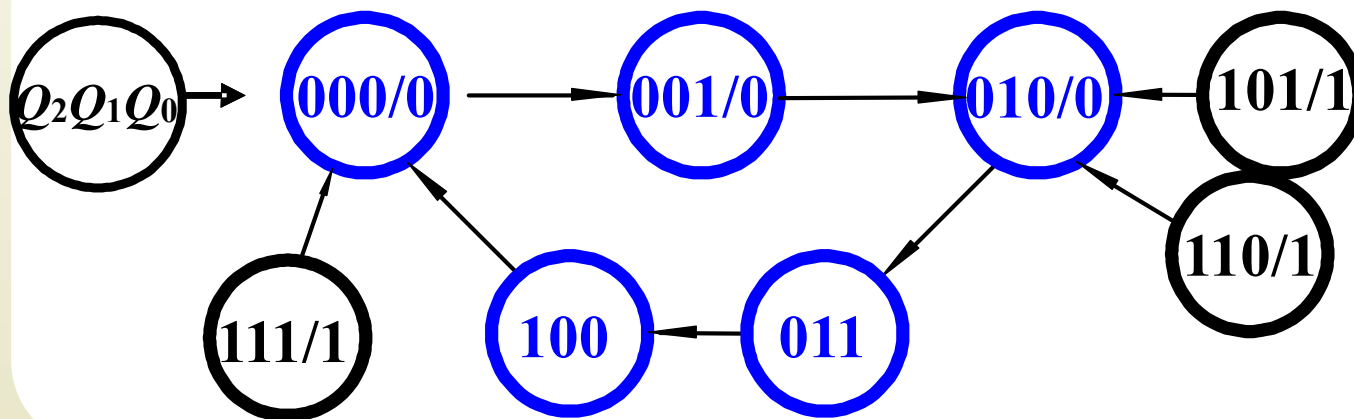
$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0^n Q_1^n \overline{Q_2^n}$$

电路具备自启动能力

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1



Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

Q_2^n	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	X	X	X

修改输出方程：

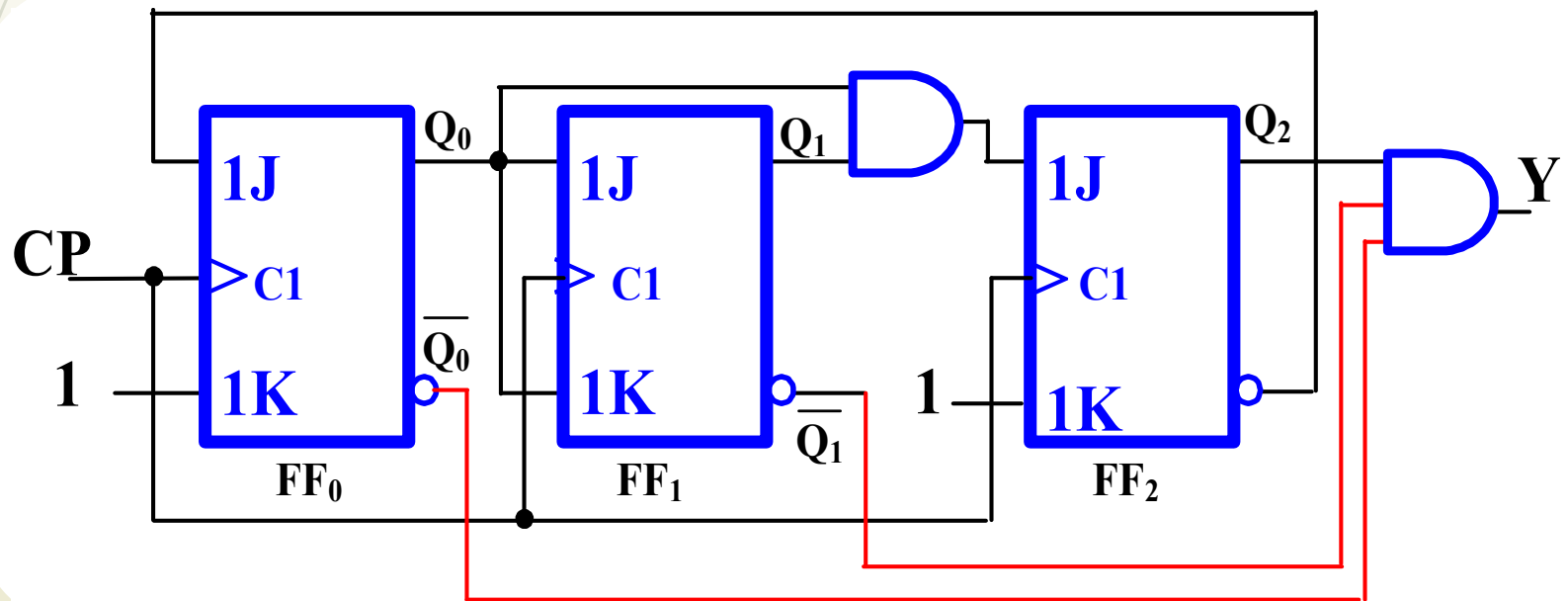
$$Y = Q_2^n$$

$$Y = Q_2^n \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$

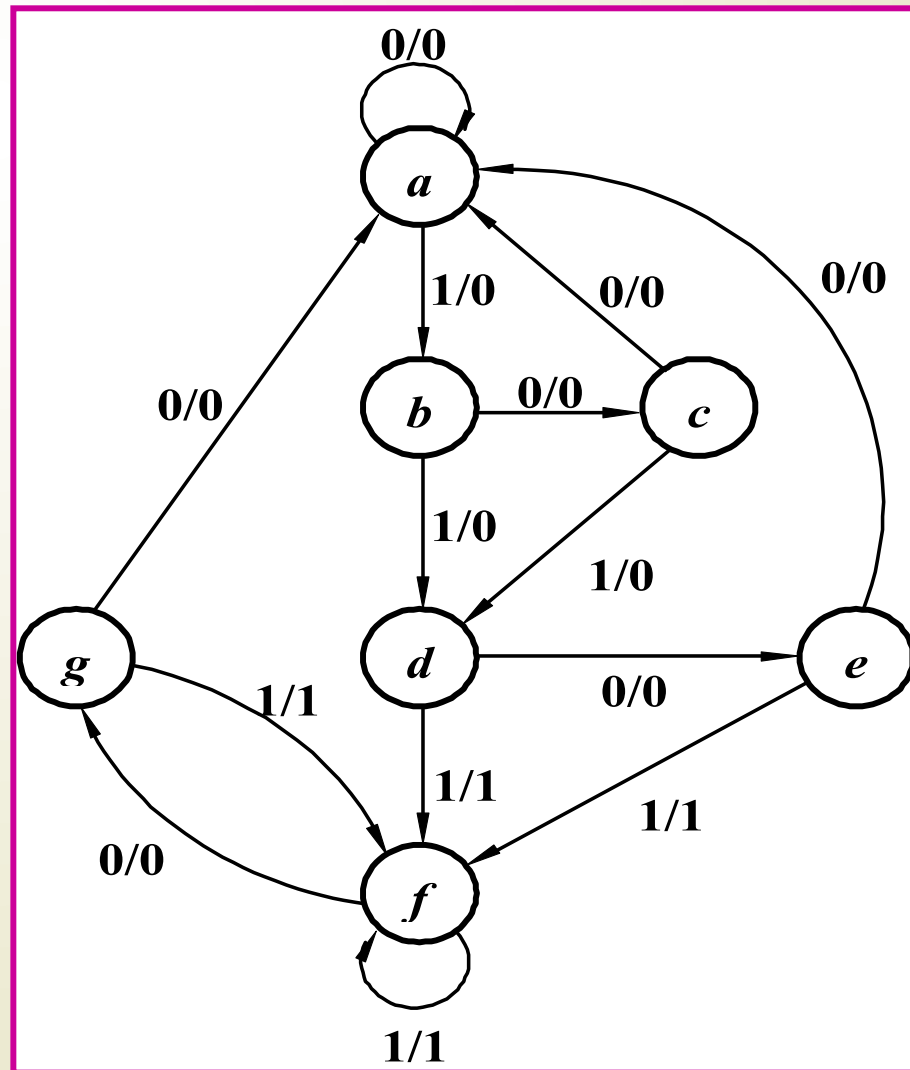
电路的输出有错！

•修改后的逻辑图

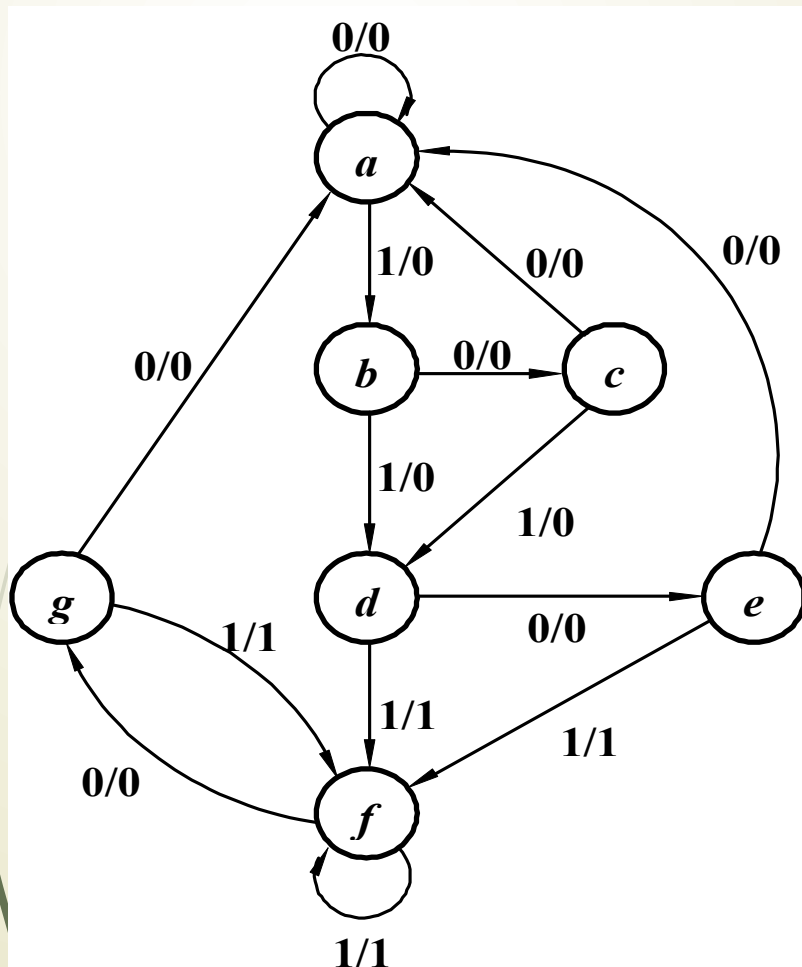
$$Y = Q_2^n \quad \longrightarrow \quad Y = Q_2^n \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n}$$



例：用 D 触发器设计状态变化满足下状态图的时序逻辑电路



1、列出原始状态转换表



原始状态转换表

现态 (S^n)	次态 / 输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	a / 0	b / 0
b	c / 0	d / 0
c	a / 0	d / 0
d	e / 0	f / 1
e	a / 0	f / 1
f	g / 0	f / 1
g	a / 0	f / 1

2、状态转换表化简

现态 (S^n)	次态 / 输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$g / 0$	$f / 1$
g	$a / 0$	$f / 1$

第一次化简状态转换表

现态 (S^n)	次态 / 输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$f / 1$
e	$a / 0$	$f / 1$
f	$e / 0$	$f / 1$

3、状态编码

$a=000$; $b=001$; $c=010$; $d=011$;
 $e=100$

最后简化的状态转换表

现态 (S^n)	次态 / 输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$c / 0$	$d / 0$
c	$a / 0$	$d / 0$
d	$e / 0$	$d / 1$
e	$a / 0$	$d / 1$

已分配状态的状态转换表

现态 (S^n)	次态 / 输出 (S^{n+1}/Y)	
	$A=0$	$A=1$
000	000 / 0	001 / 0
001	010 / 0	011 / 0
010	000 / 0	011 / 0
011	100 / 0	011 / 1
100	000 / 0	011 / 1

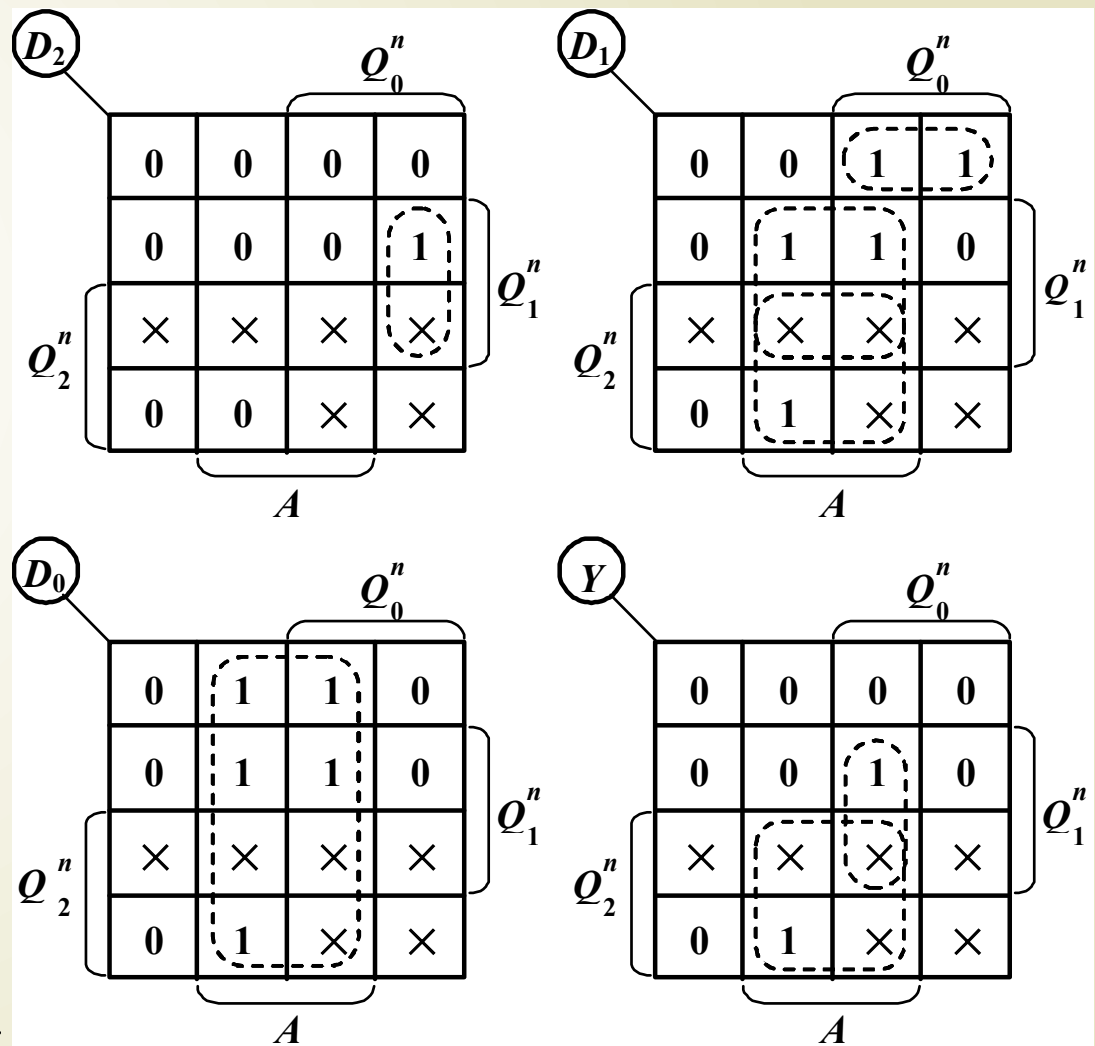
三种状态分配方案

状态	方案 1 自然二进制码	方案 2 格雷码	方案 3 “一对一”
<i>a</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 1
<i>b</i>	0 0 1	0 0 1	0 0 0 1 0
<i>c</i>	0 1 0	0 1 1	0 0 1 0 0
<i>d</i>	0 1 1	0 1 0	0 1 0 0 0
<i>e</i>	1 0 0	1 1 0	1 0 0 0 0

4、求激励方程、输出方程

状态转换真值表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	A	$Q_2^{n+1}(D_2)$	$Q_1^{n+1}(D_1)$	$Q_0^{n+1}(D_0)$	Y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1



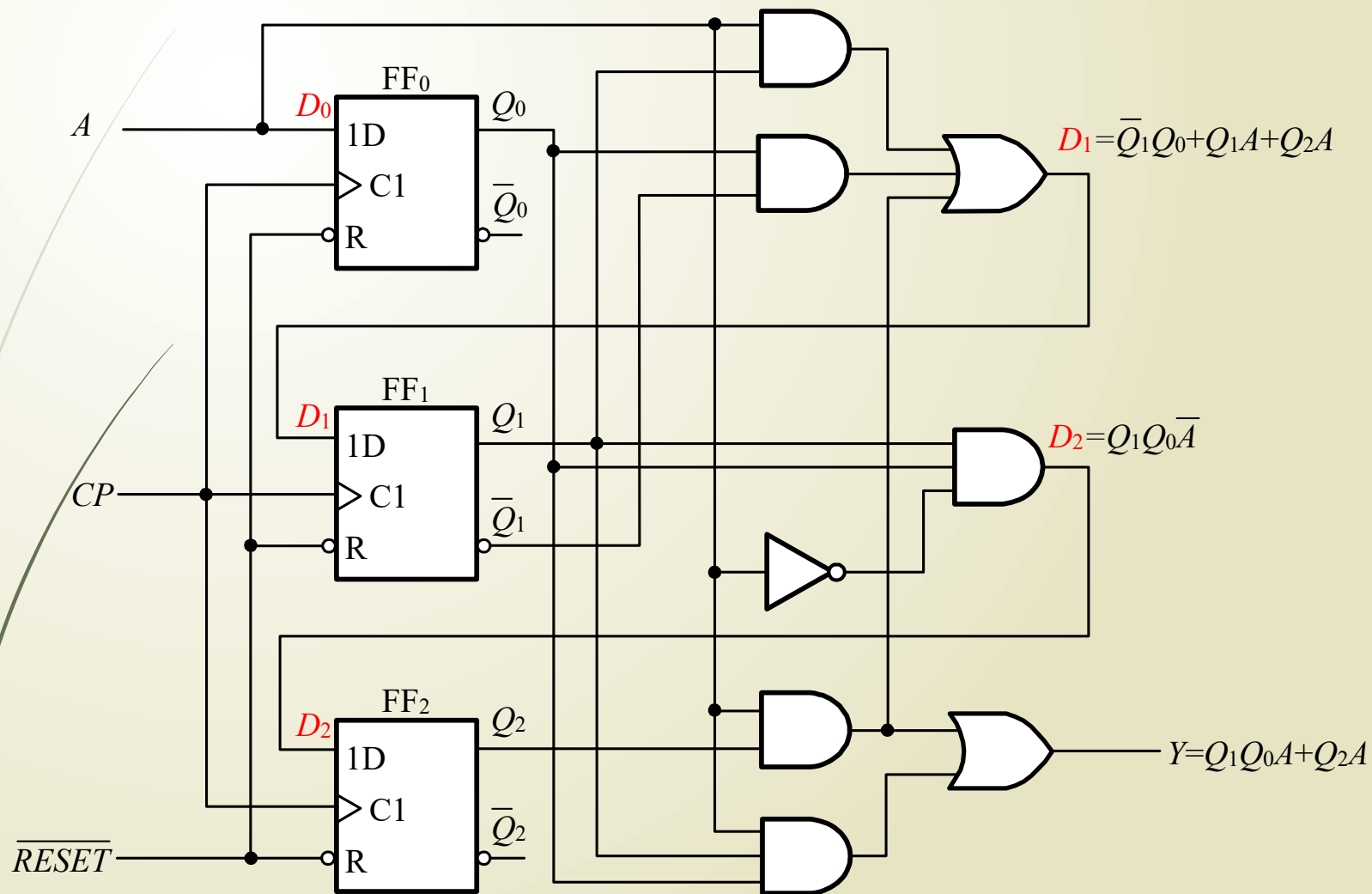
$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \bar{A}$$

$$D_1 = Q_0^n Q_1^n + Q_1^n A + Q_2^n A$$

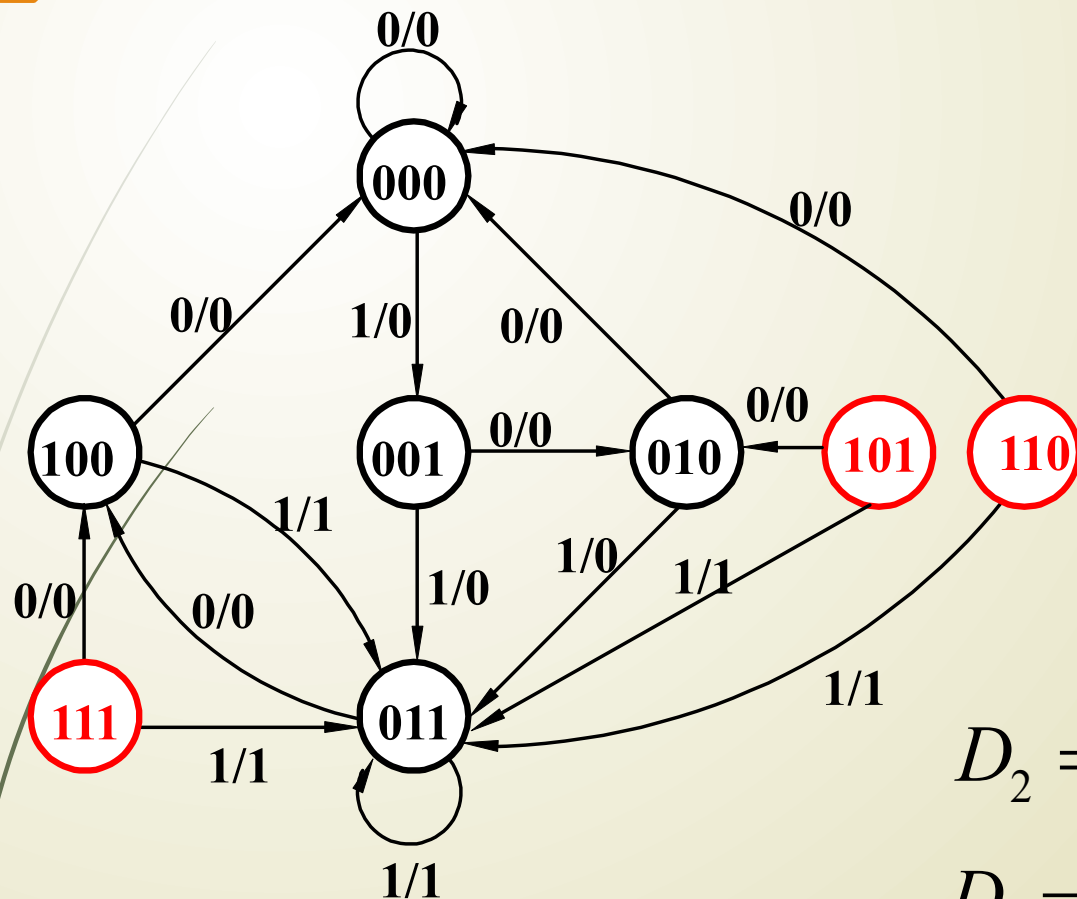
$$D_0 = Q_0^{n+1} = A$$

$$Y = Q_1^n Q_0^n A + Q_2^n A$$

画出逻辑电路



画出完整的状态转换图，检查所设计的计数器能否自启动



$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \bar{A}$$

$$D_1 = \overline{Q_0^n Q_1^n} + Q_1^n A + Q_2^n A$$

$$D_0 = Q_0^{n+1} = A$$

$$Y = Q_1^n Q_0^n A + Q_2^n A$$